

OVER DE GEVOLGEN

Het is soms lastig om de impact van mijn onderzoek aan het grote publiek uit te leggen. Ik breng het vaak in verband met de bedreiging die klimaatverandering vormt voor de voedselzekerheid. Het is echter onwaarschijnlijk dat we in Nederland zonder voedsel komen te zitten, zelfs bij de ergste misoogst.

Sorghum is een cruciaal gewas in Sub-Sahara Afrika, dat voornamelijk door kleine boeren wordt verbouwd. Een besmetting met heksenkruid verpest de sorghumopbrengst vaak volledig. Mijn werk aan heksenkruid-resistente sorghum kan het leven van veel boeren verbeteren.

Een heksenkruidplaag treft vrouwen onevenredig hard. In veel regio's wordt het voornamelijk bestreden door handmatig te wieden, een arbeidsintensieve taak die traditioneel door jonge vrouwen wordt uitgevoerd, waardoor hun toegang tot onderwijs vaak wordt beperkt. De ontwikkeling van alternatieve bestrijdingsstrategieën zou op termijn deze last kunnen verminderen en de onderwijskansen voor meisjes kunnen vergroten.



Sorghum op de velden in Zimbabwe (foto: Thierfelder/CIMMYT)

OVER EERDERE ERVARINGEN

Ik heb in mijn loopbaan verschillende cursussen gegeven aan biologiestudenten. Ik denk dat lesgeven mij een betere onderzoeker maakt en andersom.



Creative oplossingen helpen de boodschap over te brengen. Ik heb ooit een lezing over mijn onderzoek gegeven onder de naam *Striga hermonthica* (de Latijnse naam voor heksenkruid), en niet als Dorota Kawa.

OVER DE UITDAGINGEN

Voorlichting is een lastige taak waarvoor we niet specifiek zijn opgeleid. Het is moeilijk om tegelijkertijd onderzoeker, docent en wetenschapscommunicator te zijn, en dat allemaal goed te doen. Hoewel we vaak zeggen dat ons doel is om de droogtetolerantie te verbeteren, richt ons daadwerkelijke werk zich op het doorgronden van specifieke mechanismen in planten. Dat heeft een duidelijke wetenschappelijke waarde, maar pas op de lange termijn maatschappelijke impact.

Dr. Dorota Kawa



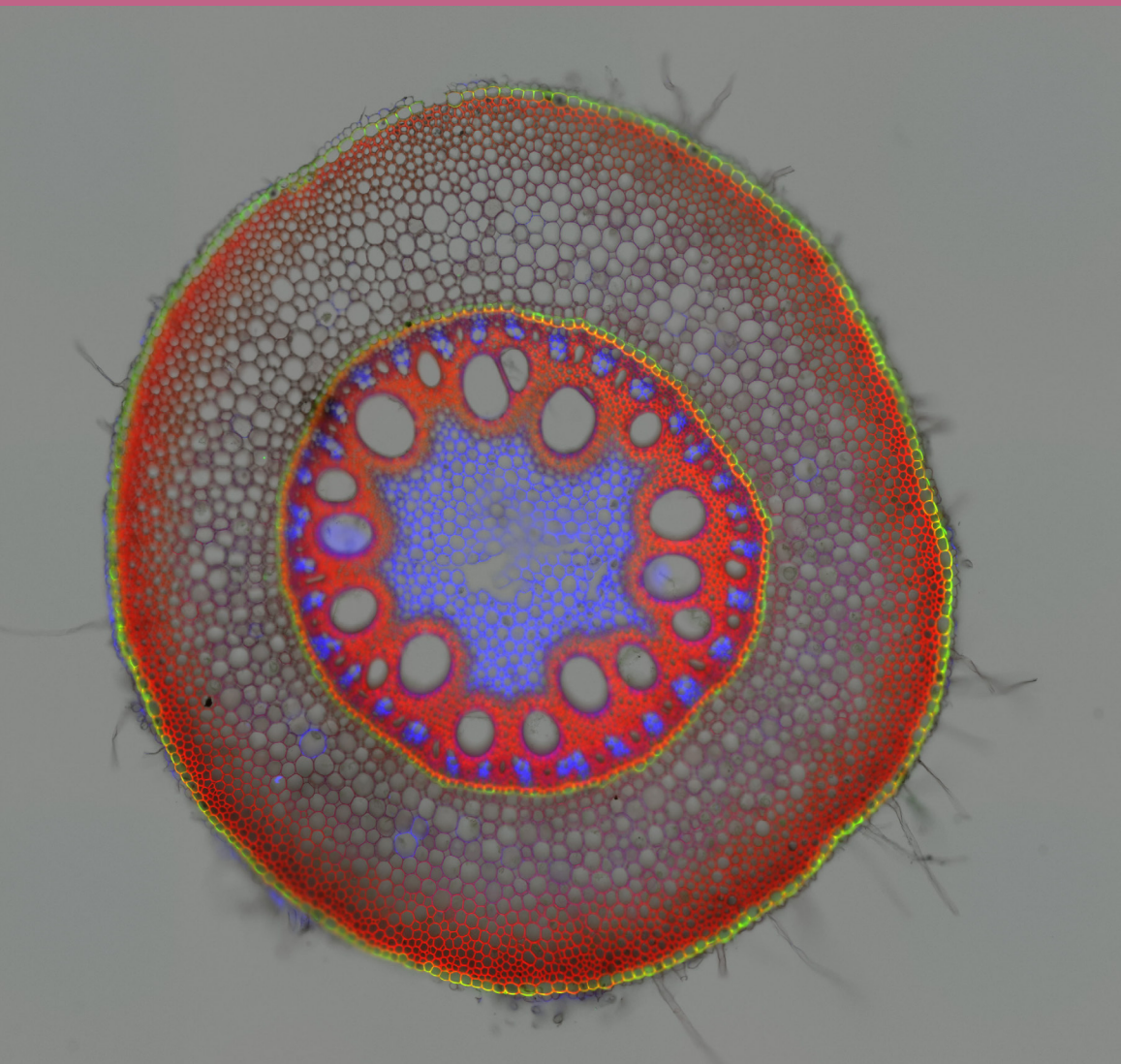
In mijn onderzoek bestudeer ik hoe planten zoals sorghum en zijn neefje maïs besluiten om beschermende lagen van suberine (kurk) in hun wortels aan te maken en te dragen. Deze lagen kunnen een plant beschermen tegen droogte, zoutgehalte of infectie met heksenkruid. We hebben enkele bacteriën gevonden, van nature aanwezig in de bodem, die plantenwortels kunnen voorzien van deze stressbeschermende lagen! Ik maak ook deel uit van het BarrierFates-consortium.

Kan plantenonderzoek invloed hebben op genderongelijkheid?

Veel onderzoekers geven vaak vergelijkbare antwoorden: betere opbrengsten, bescherming van de biodiversiteit, verbetering van gewassen, enzovoort, omdat we zijn opgeleid om ons werk op deze manier te kaderen. In werkelijkheid is de meest directe waarde vaak de wetenschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van de onderzoeker. Elke maatschappelijke impact op de lange termijn hangt af van het gezamenlijke werk van vele onderzoekers en teamleden uit verschillende laboratoria.

OVER BARRIERFATES

BarrierFates neemt onze fundamentele vragen als uitgangspunten en gebruikt deze om te onderzoeken hoe we via resistente gewassen een stabielere voedselvoorziening kunnen realiseren.



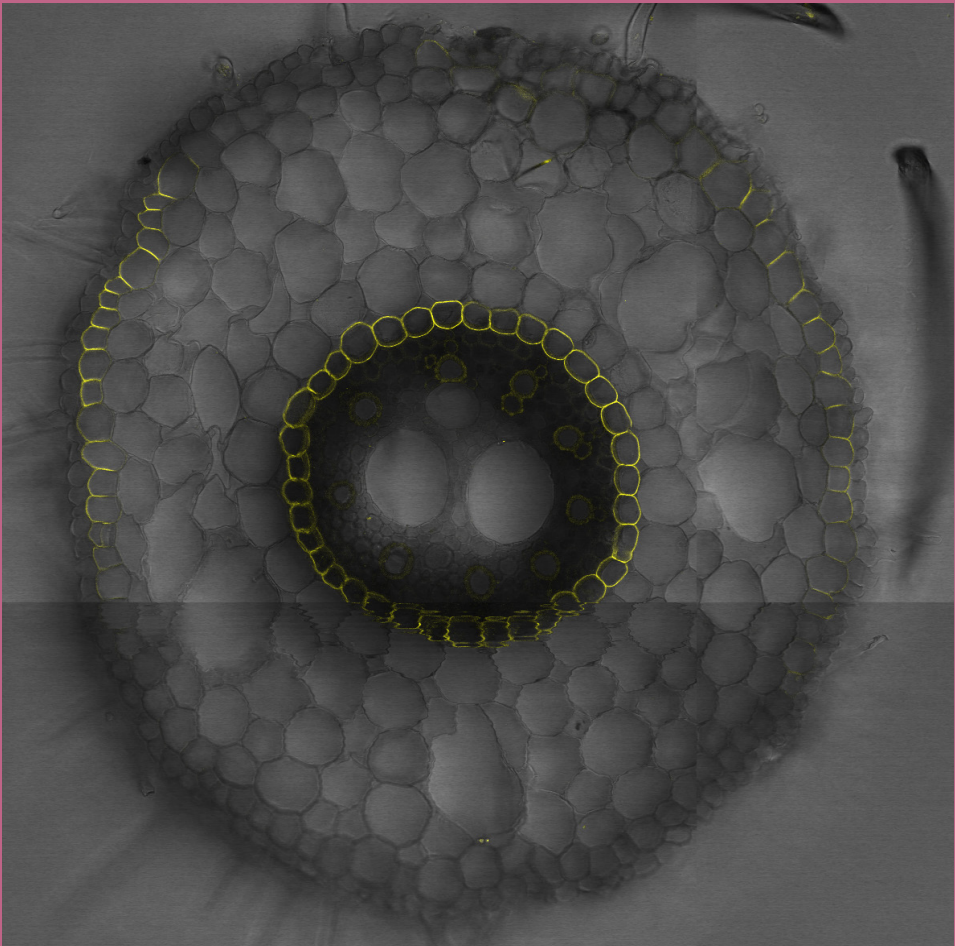
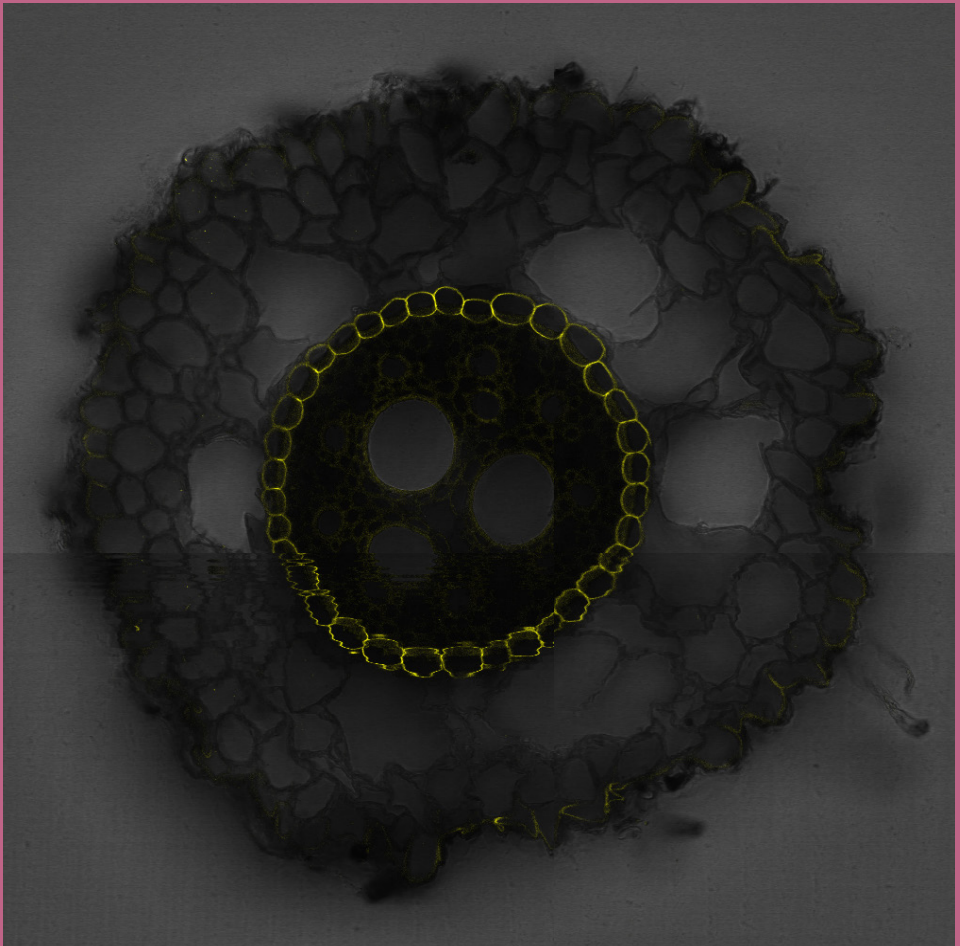
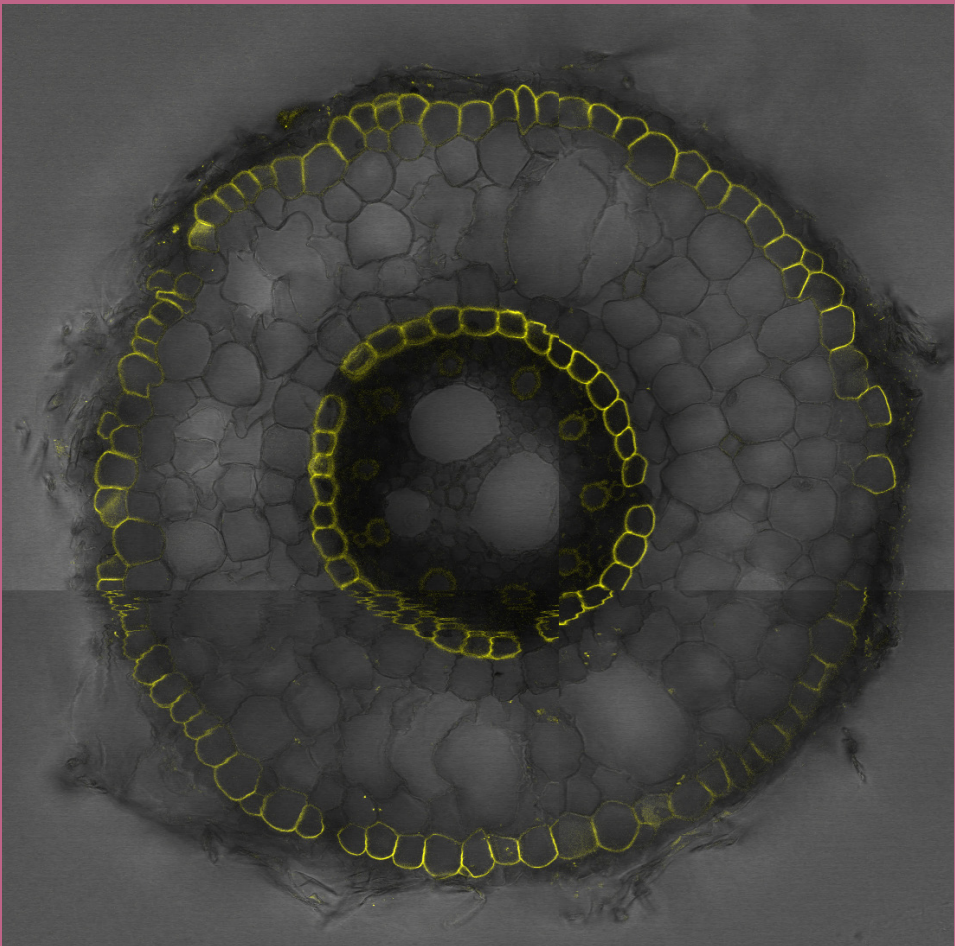
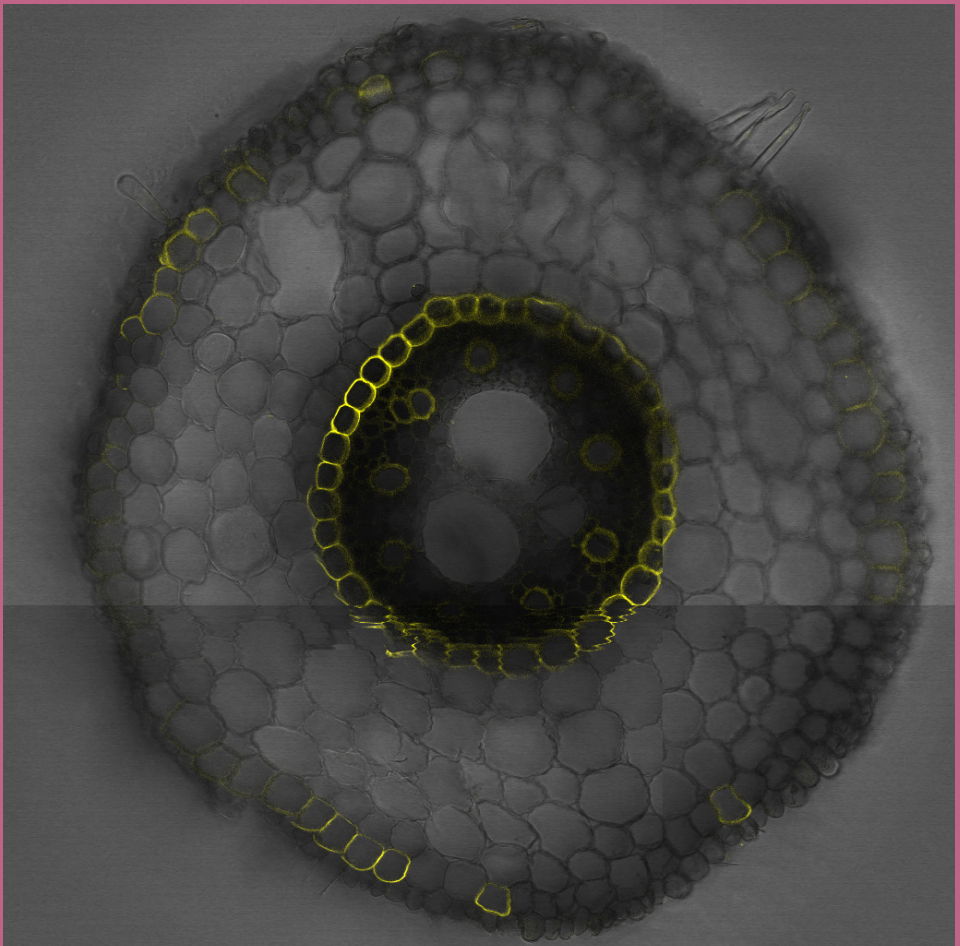
Een dwarsdoorsnede van een maïswortel, gekleurd met verschillende kleurstoffen en bekeken onder de microscoop. Op deze manier kunnen we verschillende afweermechanismen van de plant herkennen.

OVER DE TOEKOMST

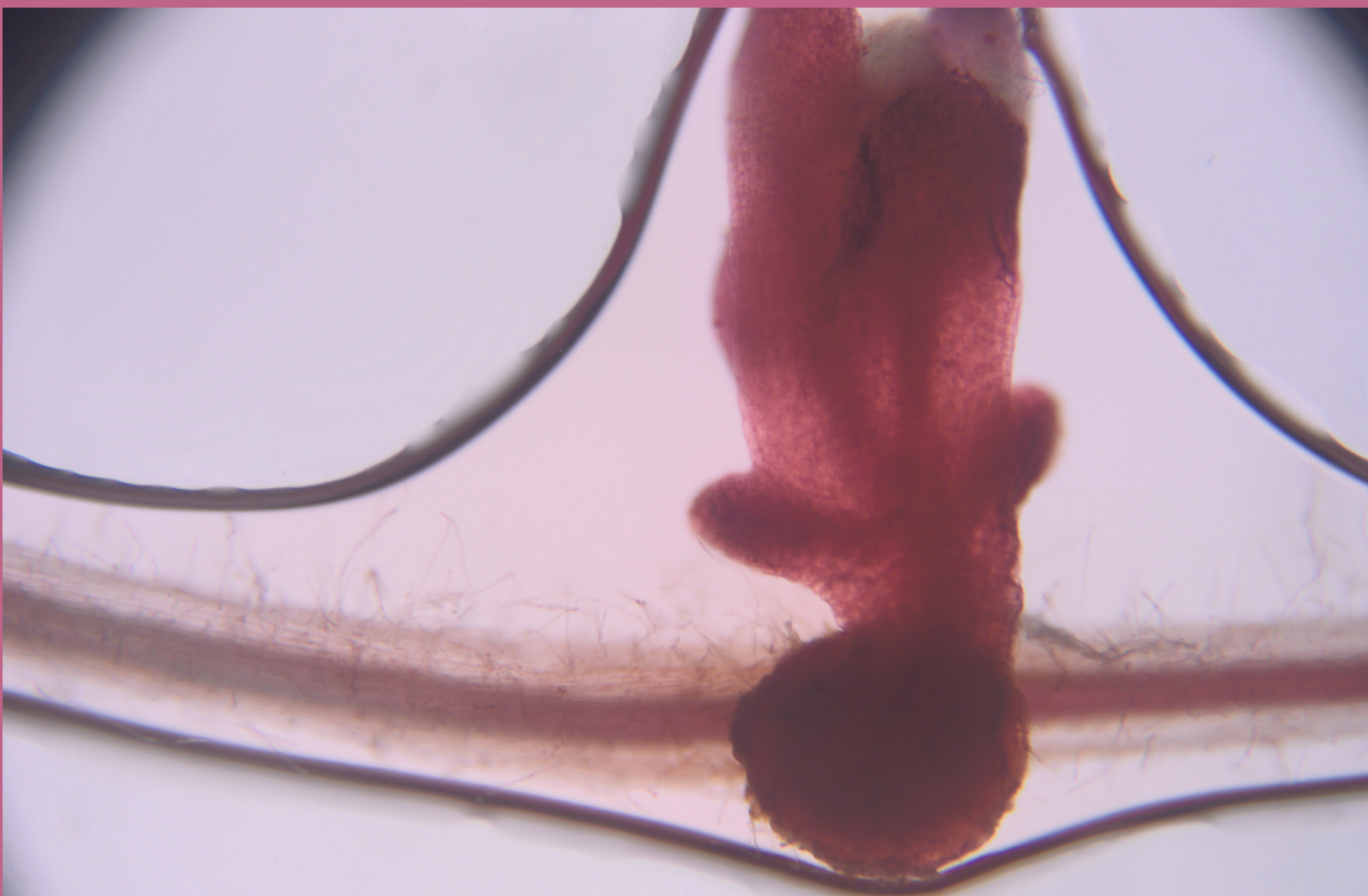
Ik denk dat we als wetenschappers een aantal dingen kunnen doen op het gebied van wetenschapscommunicatie:

Laat zien hoe mooi wortels kunnen zijn. Ik hoop dat het grote publiek door deze schoonheid onze wetenschappelijke passie kan zien en ook de fundamentele aspecten van ons onderzoek kan waarderen.

Werk samen met sociale wetenschappers, aangezien onderzoekers alleen niet over de nodige expertise beschikken om de maatschappelijke impact aan te pakken.



Microscopieopnames van dwarsdoorsneden van sorghum, gekleurd om kurk zichtbaar te maken (door Julia Mars). De gele gebieden zijn plekken waar kurk zich ophoopt om de wortels te beschermen tegen omgevingsstress.



Twee planten die met elkaar verbonden zijn. Heksenkruid onttrekt voedingsstoffen aan sorghum door zich aan de wortels van dit gewas vast te hechten. Dit is een microscopieopname van deze situatie. De horizontale wortel is van sorghum, terwijl de andere plant op de afbeelding heksenkruid is.

Wat denk jij?

